

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM

Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Tin học năm 2026 - Định hướng Khoa học máy tính (CS)

Mã đề TNTHPT26-CS-001 | Blueprint BP_TNTHPT_TINHOC_2026_CS_V2 | Phiên bản 2

I. Quy tắc chấm

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm; sai hoặc không trả lời được 0 điểm.
- Mỗi nhóm có 4 nhận định. Số nhận định đúng 0, 1, 2, 3, 4 được lần lượt 0; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 điểm.

II. Đáp án phần I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	B	A	B	D	A	A	B	B	A	A	A

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	A	A	A	C	C	B	A	B	B	A	A

III. Đáp án phần II

Câu	a	b	c	d
25	Đ	Đ	Đ	Đ
26	Đ	Đ	Đ	Đ
27	Đ	Đ	Đ	Đ
28	Đ	Đ	Đ	Đ

IV. Giải thích ngắn

- Câu 1 (B):** Hệ thống gợi ý học từ lịch sử xem và tương tác để dự đoán sở thích, từ đó đề xuất video phù hợp.
- Câu 2 (B):** Điện thoại thông minh thường tích hợp trợ lý ảo như công cụ điều khiển bằng giọng nói.
- Câu 3 (A):** Nhận dạng chữ viết tay là một ứng dụng AI có thể hỗ trợ chấm bài tự động.
- Câu 4 (B):** Sai lệch tập trung ở một nhóm sắc tộc cho thấy dữ liệu huấn luyện thiếu đại diện, gây thiên lệch.
- Câu 5 (D):** Access Point cung cấp điểm truy cập và kết nối không dây trong mạng LAN.
- Câu 6 (A):** LAN là mạng cục bộ, thường giới hạn trong phòng, toà nhà hoặc khuôn viên.
- Câu 7 (A):** Trong Windows, thiết lập chia sẻ thư mục nằm tại Properties - Sharing.
- Câu 8 (B):** Modem chuyển đổi tín hiệu hai chiều giữa thiết bị/mạng người dùng và hạ tầng của ISP.
- Câu 9 (B):** Thuộc tính src chỉ tệp âm thanh; controls hiển thị bộ điều khiển phát.
- Câu 10 (A):** Pseudo-class :hover áp dụng định dạng khi con trỏ nằm trên phần tử.
- Câu 11 (A):** CSS ngoại tuyến được liên kết bằng thẻ link với href và rel="stylesheet".
- Câu 12 (A):** Hai tệp cùng thư mục nên dùng đường dẫn tương đối gioithieu.html trong thuộc tính href.
- Câu 13 (C):** Hàng bảng phải dùng tr; ô tiêu đề dùng th; bgcolor="orange" và align="right" đáp ứng yêu cầu.
- Câu 14 (A):** CSS nội tuyến được khai báo bằng thuộc tính style ngay trong phần tử HTML.
- Câu 15 (A):** Danh sách không thứ tự dùng ul; ba li cùng cấp tạo ba mục ngang cấp.
- Câu 16 (A):** type="checkbox" tạo hai ô chọn độc lập; label hiển thị nhãn tương ứng.
- Câu 17 (C):** Các quy tắc có cùng độ đặc hiệu thì quy tắc được nạp sau cùng thắng theo cơ chế cascading.
- Câu 18 (C):** Vòng lặp cộng $1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14$.
- Câu 19 (B):** Tôn trọng quyền riêng tư khi chia sẻ thông tin cá nhân thể hiện giao tiếp có trách nhiệm và nhân văn.
- Câu 20 (A):** Cố ý làm tắc nghẽn mạng là hành vi gây cản trở hoạt động hệ thống và có thể vi phạm pháp luật.
- Câu 21 (B):** Hình ảnh cá nhân gắn với quyền đối với hình ảnh và quyền riêng tư.
- Câu 22 (B):** Cài đặt hoặc gỡ bỏ hệ điều hành thuộc công việc bảo trì, sửa chữa và hỗ trợ máy tính.
- Câu 23 (A):** Quản trị mạng bao gồm duy trì tính sẵn sàng, an toàn và ổn định của hệ thống mạng.
- Câu 24 (A):** Số thiết bị sử dụng tăng kéo theo nhu cầu cài đặt, bảo dưỡng và khắc phục sự cố tăng.
- Câu 25:**
- a) Đ: Switch phù hợp để kết nối các máy trong từng LAN phòng máy.
- b) Đ: Router định tuyến lưu lượng giữa các mạng LAN; chức năng này có thể tích hợp trong modem/router.
- c) Đ: Quyền read chỉ cho phép đọc; muốn sửa phải cấp quyền thay đổi/ghi phù hợp.

- d) Đ:** Thứ tự hợp lí thường là Internet/ISP - Modem - Router - Switch - Máy tính; phương án nêu đặt Router sau Modem theo chiều từ máy tính nhưng đảo Modem/Router ở điểm kết nối ra Internet.

Câu 26:

- a) Đ:** Mỗi trường của bảng quan hệ tương ứng với một cột; TenKH là một trường của KHACHHANG.
b) Đ: Theo lược đồ đã cho, MaHD là khoá chính HOADON; MaKH và MaSP là khoá ngoài.
c) Đ: Cửa hàng một địa điểm có thể sử dụng hệ CSDL tập trung; không bắt buộc hệ phân tán.
d) Đ: Hai phép JOIN nối HOADON với KHACHHANG và SANPHAM đúng theo khoá; WHERE lọc MaHD='HD001'.

Câu 27:

- a) Đ:** Dữ liệu đã gán nhãn được dùng để học phân loại là học có giám sát.
b) Đ: Phân cụm không dùng nhãn ban đầu là học không giám sát.
c) Đ: Không thể kết luận phương pháp B tốt hơn A nếu chưa có tiêu chí và kết quả đánh giá.
d) Đ: Dữ liệu khuôn mặt không trực tiếp cung cấp hồ sơ tín dụng cần thiết cho ba nhóm đã nêu.

Câu 28:

- a) Đ:** Hàm dùng vòng lặp for, không gọi lại chính nó nên không phải đệ quy.
b) Đ: Thuật toán chỉ dùng số lượng biến phụ trợ cố định, nên bộ nhớ phụ $O(1)$.
c) Đ: Tìm kiếm tuần tự có thời gian xấu nhất $O(n)$, không phải $O(n^2)$.
d) Đ: 9 không xuất hiện trong [2, 6, 3, 8], vòng lặp kết thúc và trả về False.

MA TRẬN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIN HỌC

Định hướng Khoa học máy tính (CS) - Mã đề TNTHPT26-CS-001

TT	Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	NLC Biết	NLC Hiểu	NLC Vận dụng	Đ/S Biết	Đ/S Hiểu	Đ/S Vận dụng	Tổng Biết	Tổng Hiểu	Tổng Vận dụng	Tỉ lệ % điểm
1	A:Máy tính và xã hội tri thức	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	0	0	1 (C1)	0	0	0	0	0	1	2.5
2	A:Máy tính và xã hội tri thức	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	2 (C2, C3)	0	0	0	0	0	2	0	0	5.0
3	A:Máy tính và xã hội tri thức	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	0	0	1 (C4)	0	0	0	0	0	1	2.5
4	B:Mạng máy tính và Internet	Một số thiết bị mạng thông dụng	2 (C5, C8)	0	0	2 (C25a, C25b)	2 (C25c, C25d)	0	4	2	0	15.0
5	B:Mạng máy tính và Internet	Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại	1 (C6)	0	0	0	0	0	1	0	0	2.5
6	B:Mạng máy tính và Internet	Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng	1 (C7)	0	0	0	0	0	1	0	0	2.5
7	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web	0	0	1 (C9)	0	0	0	0	0	1	2.5
8	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo màu cho chữ và nền	0	0	1 (C10)	0	0	0	0	0	1	2.5
9	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Khái niệm, vai trò của CSS	1 (C11)	0	1 (C14)	0	0	0	1	0	1	5.0
10	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo liên kết	0	0	1 (C12)	0	0	0	0	0	1	2.5
11	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo danh sách, bảng	0	0	2 (C13, C15)	0	0	0	0	0	2	5.0
12	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo biểu mẫu	0	0	1 (C16)	0	0	0	0	0	1	2.5
13	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của	Các mức ưu tiên của bộ chọn	0	0	1 (C17)	0	0	0	0	0	1	2.5

TT	Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	NLC Biết	NLC Hiểu	NLC Vận dụng	Đ/S Biết	Đ/S Hiểu	Đ/S Vận dụng	Tổng Biết	Tổng Hiểu	Tổng Vận dụng	Tỉ lệ % điểm
	máy tính											
14	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Câu lệnh lập for	0	1 (C18)	0	0	0	0	0	1	0	2.5
15	D:Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng	3 (C19, C20, C21)	0	0	0	0	0	3	0	0	7.5
16	G:Hướng nghiệp với tin học	Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính	1 (C22)	1 (C24)	0	0	0	0	1	1	0	5.0
17	G:Hướng nghiệp với tin học	Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin	1 (C23)	0	0	0	0	0	1	0	0	2.5
18	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Cơ sở dữ liệu quan hệ	0	0	0	0	3 (C26a, C26b, C26c)	1 (C26d)	0	3	1	10.0
19	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Làm quen với Học máy	0	0	0	2 (C27a, C27b)	2 (C27c, C27d)	0	2	2	0	10.0
20	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Bài toán tìm kiếm	0	0	0	0	3 (C28a, C28b, C28c)	1 (C28d)	0	3	1	10.0
TỔNG			12	2	10	4	10	2	16	12	12	100,0

Ghi chú: NLC = trắc nghiệm nhiều lựa chọn; Đ/S = trắc nghiệm đúng/sai. Trong ma trận, mỗi lệnh hỏi/nhận định được quy đổi tương đương 0,25 điểm để kiểm tra phân bố 40%-30%-30%; chấm thực tế phần đúng/sai tuân theo thang điểm phi tuyến của nhóm.

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI

Blueprint: BP_TNTHPT_TINHOC_2026_CS_V2 - phiên bản 2

TT	Chủ đề	Nội dung	Yêu cầu cần đạt	Dạng câu	Mức độ	Số lượng	Vị trí	Phân bố ý Đ/S
1	A:Máy tính và xã hội tri thức	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học.	NLC	Vận dụng	1	C1	
2	A:Máy tính và xã hội tri thức	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	Nêu được ví dụ minh họa cho một số ứng dụng điển hình của AI.	NLC	Biết	1	C2	
3	A:Máy tính và xã hội tri thức	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	Nêu được ví dụ minh họa cho một số ứng dụng điển hình của AI.	NLC	Biết	1	C3	
4	A:Máy tính và xã hội tri thức	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai.	NLC	Vận dụng	1	C4	
5	B:Mạng máy tính và Internet	Một số thiết bị mạng thông dụng	Biết được một số thiết bị mạng thông dụng và chức năng của chúng.	NLC	Biết	2	C5, C8	
6	B:Mạng máy tính và Internet	Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại	Trình bày được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính; phân biệt được mạng LAN, WAN và Internet; nêu được một số dịch vụ Internet thông dụng.	NLC	Biết	1	C6	
7	B:Mạng máy tính và Internet	Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng	Thực hiện được chia sẻ thư mục, tệp và máy in trong mạng cục bộ trên hệ điều hành Windows; thiết lập được môi trường và quyền chia sẻ phù hợp.	NLC	Biết	1	C7	
8	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web	Chèn được hình ảnh, âm thanh, video và khung nội tuyến vào trang web bằng các phần tử và thuộc tính HTML phù hợp.	NLC	Vận dụng	1	C9	
9	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo màu cho chữ và nền	Biểu diễn và thiết lập được màu chữ, màu nền, màu khung bằng CSS; sử dụng được một số cách biểu diễn màu và tổ hợp bộ chọn.	NLC	Vận dụng	1	C10	
10	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Khái niệm, vai trò của CSS	Giải thích được khái niệm và vai trò của CSS; nhận biết được cấu trúc mẫu định dạng, bộ chọn, thuộc tính, giá trị và ba cách thiết lập CSS.	NLC	Biết	1	C11	
11	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo liên kết	Tạo được liên kết đến trang web ngoài, trang trong cùng website, vị trí trong trang và địa chỉ thư điện tử; sử dụng được	NLC	Vận dụng	1	C12	

TT	Chủ đề	Nội dung	Yêu cầu cần đạt	Dạng câu	Mức độ	Số lượng	Vị trí	Phân bố ý Đ/S
			thuộc tính target.					
12	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo danh sách, bảng	Tạo và định dạng được danh sách có thứ tự, danh sách không thứ tự và bảng bằng các phần tử HTML phù hợp.	NLC	Vận dụng	1	C13	
13	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Khái niệm, vai trò của CSS	Giải thích được khái niệm và vai trò của CSS; nhận biết được cấu trúc mẫu định dạng, bộ chọn, thuộc tính, giá trị và ba cách thiết lập CSS.	NLC	Vận dụng	1	C14	
14	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo danh sách, bảng	Tạo và định dạng được danh sách có thứ tự, danh sách không thứ tự và bảng bằng các phần tử HTML phù hợp.	NLC	Vận dụng	1	C15	
15	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Tạo biểu mẫu	Tạo được biểu mẫu HTML và sử dụng được các điều khiển thông dụng như label, input, select, textarea và fieldset.	NLC	Vận dụng	1	C16	
16	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Các mức ưu tiên của bộ chọn	Giải thích và xác định được mức ưu tiên của các quy tắc CSS, gồm tính kế thừa, cascading, trọng số bộ chọn, pseudo-class, pseudo-element và !important.	NLC	Vận dụng	1	C17	
17	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Câu lệnh lặp for	Sử dụng được câu lệnh for và range(start, stop) để giải quyết bài toán lặp với số lần biết trước.	NLC	Hiểu	1	C18	
18	D:Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng	Nhận biết được cách giữ gìn tính nhân văn trong giao tiếp và ứng xử ở không gian số.	NLC	Biết	3	C19, C20, C21	
19	G:Hướng nghiệp với tin học	Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính	Tìm hiểu được nhóm nghề dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính để có thêm thông tin định hướng nghề nghiệp.	NLC	Biết	1	C22	
20	G:Hướng nghiệp với tin học	Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin	Tìm hiểu được nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin để có thêm thông tin định hướng nghề nghiệp.	NLC	Biết	1	C23	
21	G:Hướng nghiệp với tin học	Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính	Tìm hiểu được nhóm nghề dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính để có thêm thông tin định hướng nghề nghiệp.	NLC	Hiểu	1	C24	
22	B:Mạng máy tính và Internet	Một số thiết bị mạng thông dụng	Biết được một số thiết bị mạng thông dụng và chức năng của chúng.	Đ/S	Hiểu	1	C25	C25: B2-H2-V0
23	F:Giải quyết vấn đề với	Cơ sở dữ liệu quan hệ	Phân biệt được các khái	Đ/S	Vận dụng	1	C26	C26: B0-H3-V1

TT	Chủ đề	Nội dung	Yêu cầu cần đạt	Dạng câu	Mức độ	Số lượng	Vị trí	Phân bố ý Đ/S
	sự trợ giúp của máy tính		niệm bản ghi, trường, khoá, khoá chính, khoá ngoài và liên kết dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ; biết cách chọn một khoá làm khoá chính.					
24	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Làm quen với Học máy	Giải thích được sơ lược về khái niệm Học máy.	Đ/S	Hiểu	1	C27	C27: B2-H2-V0
25	F:Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Bài toán tìm kiếm	Mô tả và thực hiện được thuật toán tìm kiếm tuần tự và thuật toán tìm kiếm nhị phân.	Đ/S	Vận dụng	1	C28	C28: B0-H3-V1

Tổng: 24 câu NLC + 4 nhóm Đ/S = 28 nhóm câu, 40 lệnh hỏi, 10,0 điểm; Biết 16 lệnh (40%), Hiểu 12 lệnh (30%), Vận dụng 12 lệnh (30%).

THÔNG TIN TÁI TẠO ĐỀ

Trường	Giá trị
EXAM_ID	EXAM_TNTHPT_TINHOC_2026_CS_001
BLUEPRINT_ID	BP_TNTHPT_TINHOC_2026_CS_V2
BLUEPRINT_VERSION	2
POLICY_PROFILE_ID	POL_TNTHPT_TINHOC_2026_V1
RANDOM_SEED	TNTHPT2026-CS-001-FIXED
SNAPSHOT_REF	SNAPSHOT_EXAM_TNTHPT_TINHOC_2026_CS_001.json
GENERATED_AT	2026-07-29T09:17:55+07:00
OPTION_ORDER	A,B,C,D; không đảo phương án
FAMILY_ID_CONTROL	Không có Family_ID khác rỗng bị lặp trong đề